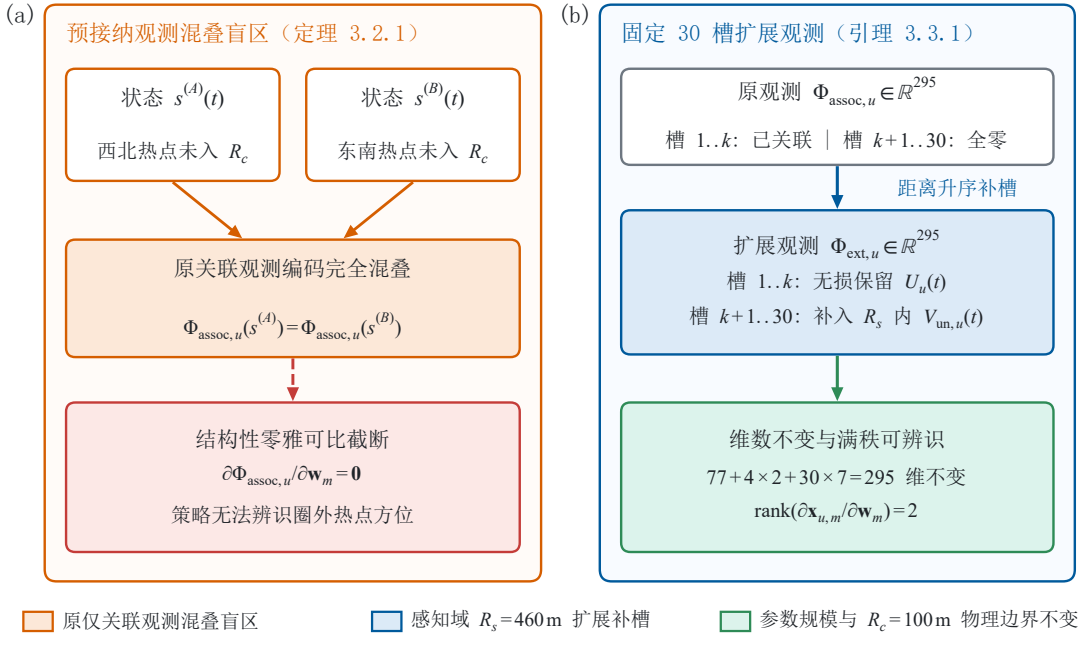

(a)
预接纳观测混叠盲区（定理 3.2.1）
状态 $s^{(A)}(t)$
西北热点未入 R_c
状态 $s^{(B)}(t)$
东南热点未入 R_c
原关联观测编码完全混叠
$\Phi_{\text{assoc},u}(s^{(A)})=\Phi_{\text{assoc},u}(s^{(B)})$
结构性零雅可比截断
$\partial\Phi_{\text{assoc},u}/\partial\mathbf{w}_m=\mathbf{0}$
策略无法辨识圈外热点方位
(b)
固定 30 槽扩展观测（引理 3.3.1）
原观测 $\Phi_{\text{assoc},u}\in\mathbb{R}^{295}$
槽 1..k：已关联 ｜ 槽 k+1..30：全零
距离升序补槽
扩展观测 $\Phi_{\text{ext},u}\in\mathbb{R}^{295}$
槽 1..k：无损保留 $U_u(t)$
槽 k+1..30：补入 R_s 内 $V_{\text{un},u}(t)$
维数不变与满秩可辨识
$77+4\times2+30\times7=295$ 维不变
$\text{rank}(\partial\mathbf{x}_{u,m}/\partial\mathbf{w}_m)=2$
原仅关联观测混叠盲区
感知域 R_s=460 m 扩展补槽
参数规模与 R_c=100 m 物理边界不变